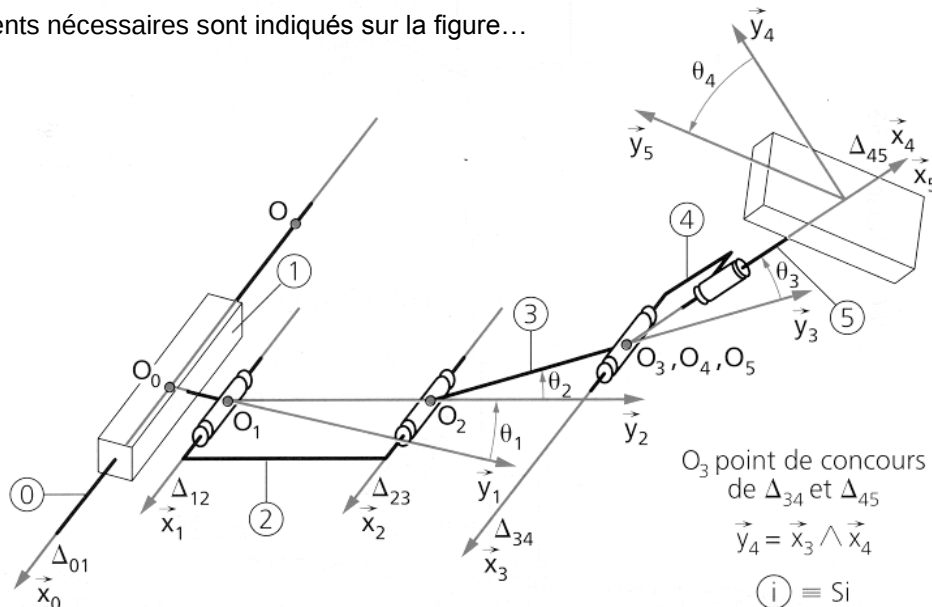


### Ex1 : Robot portique

Le schéma ci – dessous représente un robot portique utilisé pour peindre les carrosseries de voitures dans l'industrie automobile. Le chariot **1** peut translater par rapport à **0** suivant la direction  $(\Delta_{01}; \vec{x}_0)$ . Les bras **2** et **3** s'articulent autour des axes respectifs  $(\Delta_{12}; \vec{x}_1)$  et  $(\Delta_{23}; \vec{x}_2)$ . Le poignet **4** tourne par rapport à **3** autour de  $(\Delta_{34}; \vec{x}_3)$  et la pince **5** par rapport à **4** autour de  $(\Delta_{45}; \vec{x}_4)$ .

On notera que :  $\vec{x}_0 = \vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{x}_3$ , ainsi que les dimensions :  $O_0O_1 = l_1$  ;  $O_1O_2 = l_2$  ;  $O_2O_3 = l_3$  ;  $OO_0 = x$ .

Les autres éléments nécessaires sont indiqués sur la figure...



**Q1** : Ecrire les expressions des torseurs cinématique des solides **1, 2, 3, 4 et 5** dans leur mouvement par rapport à  $R_0$  dans leur expression la plus simple. On prendra bien soin de justifier la démarche utilisée !

### Ex2 : Translation circulaire

Le système étudié illustré **figure 1** et schématisé **figure 2** est un robot industriel destiné à la manutention de pièces lourdes. Ce robot a une structure en **parallélogramme déformable** qui lui permet de maintenir son bras 3 et donc sa charge dans la même orientation.



figure 1

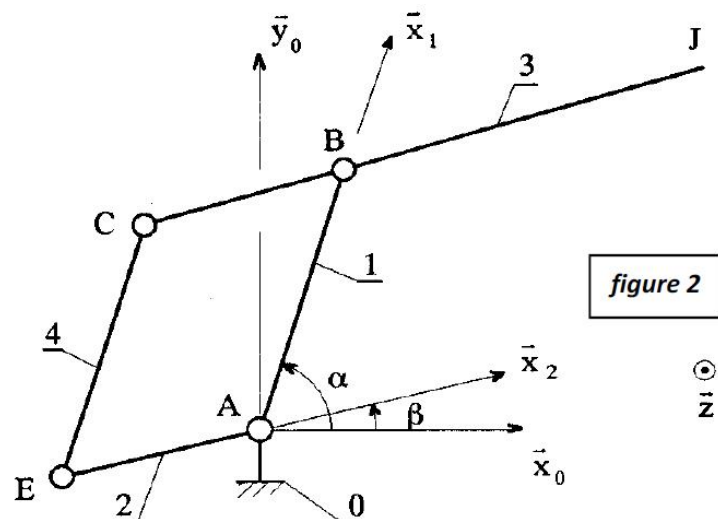


figure 2

$$\text{On donne : } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC} = L.\vec{x}_1, \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{CB} = D.\vec{x}_2 \text{ et } \overrightarrow{BJ} = H.\vec{x}_2$$

**Q1** : Mettre le schéma cinématique en couleur et identifier les points fixes.

**Q2** : Déterminer les expressions des vitesses des points B et C par rapport à 0.

**Q3** : A partir d'une démarche rigoureuse qui s'appuiera sur les résultats de la question précédente, déterminer le torseur cinématique du solide 3 dans son mouvement par rapport à 0. En déduire l'expression de la vitesse du point J.